C*-álgebras
Tarea 2

Observación. Si $\mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert, entonces una C*-subálgebra de $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ a veces es llamada también una C*-álgebra concreta.

1. Sea X un espacio localmente compacto y Hausdorff. Definamos $\mathcal{H} = \ell^2(X)$, donde consideramos a X solamente como un conjunto de índices sin estructura topológica. Muestra que

$$M : \mathbf{C}_b(X) \to \mathbf{B}(\mathcal{H}), \qquad M_f(\xi)(x) = f(x)\xi(x), \qquad f \in \mathbf{C}_b(X),\ \xi \in \mathcal{H},\ x \in X.$$

   define un *-homomorfismo isométrico.

   En particular, $\mathbf{C}_b(X)$ puede verse como una C*-álgebra concreta.

2. Sea A un álgebra de Banach con unidad.
   (a) Muestra que si $e \in A$ cumple $e^2 = e$, entonces $\sigma(e) \subset \{0, 1\}$.
   (b) Muestra que si $x, y \in A$ conmutan, entonces $r(xy) \leq r(x)r(y)$.
   (c) Muestra que si $z \in A$ es invertible con $\|z\|, \|z^{-1}\| \leq 1$, entonces $\sigma(z) \subset \mathbb{T}$. Concluye que los espectros de unitarios en C*-álgebras con unidad están contenidos en $\mathbb{T}$.

3. Sea $\mathcal{I}$ un conjunto de índices y $\{A_i\}_{i\in\mathcal{I}}$ una familia de C*-álgebras. Definimos

$$\prod_{i\in\mathcal{I}} A_i = \left\{ (a_i)_{i\in\mathcal{I}} \mid a_i \in A_i,\ \sup_{i\in\mathcal{I}} \|a_i\| < \infty \right\}.$$

   (a) Muestra que $\prod_{i\in\mathcal{I}} A_i$ es una C*-álgebra con las operaciones puntuales y la norma del supremo.
   (b) Supongamos que $\mathcal{I} = \mathbb{N}$. Muestra que

$$\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} A_n = \left\{ (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \prod_{n\in\mathbb{N}} A_n \mid \lim_{n\to\infty} \|a_n\| = 0 \right\}$$

   es un ideal (bilateral cerrado) en $\prod_{n\in\mathbb{N}} A_n$.

4. Sea A una C*-álgebra con unidad. Considera un elemento normal $x \in A$ y $f : \sigma(x) \to \mathbb{C}$ una función continua. Muestra que $\sigma(f(x)) = f(\sigma(x))$.

   Este resultado se conoce como el **Teorema del Mapeo Espectral** para C*-álgebras.

5. Sea X un espacio compacto y Hausdorff. Para cada $x \in X$, consideramos el mapeo $\mathrm{ev}_x : \mathbf{C}(X) \to \mathbb{C}$ dado por $\mathrm{ev}_x(f) = f(x)$. Muestra que la asignación $X \to \Omega(\mathbf{C}(X))$ dada por $x \mapsto \mathrm{ev}_x$ está bien definida y es un homeomorfismo.

   Hint: Para ver que la asignación es sobre, considera un ideal maximal $\mathcal{I}$ de $\mathbf{C}(X)$ y muestra por contradicción que existe un $x_0 \in X$ tal que $\mathcal{I}$ está en el kernel de ev_{x_0}.

6. Sea A una C*-álgebra con unidad y $x \in A$ un elemento normal. Muestra lo siguiente:

(a) x es autoadjunto si y sólo si $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$.

(b) x es unitario si y sólo si $\sigma(x) \subset \mathbb{T}$.

(c) x es una proyección si y sólo si $\sigma(x) \subset \{0, 1\}$.

(d) Muestra que en los tres recíprocos la hipótesis de normalidad es indispensable: exhibe en $M_2(\mathbb{C})$ un elemento no autoadjunto con espectro contenido en $\mathbb{R}$, uno no unitario con espectro contenido en $\mathbb{T}$ y uno que no sea proyección con espectro contenido en $\{0, 1\}$. ¿En qué paso de tu demostración de (a)–(c) usaste que x es normal?

7. Sea A una C*-álgebra con unidad. Para cualquier $a \in A$, se define $|a| := \sqrt{a^*a}$. Muestra que si $a \in \mathrm{GL}(A)$, entonces $u = a|a|^{-1}$ es un unitario.

8. Sea A una C*-álgebra con unidad. Consideremos una sucesión $(x_n) \subset A$ de elementos normales que convergen a $x \in A$. Supongamos que $K \subset \mathbb{C}$ es un subconjunto compacto tal que $\sigma(x_n), \sigma(x) \subset K$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Muestra que x es normal y que para cualquier $f \in C(K)$ se cumple que $f(x_n) \to f(x)$.

9. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Supongamos que $(T_\lambda)_{\lambda\in\Lambda} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$ es una red acotada (i.e. $\sup_\lambda \|T_\lambda\| < \infty$) de operadores autoadjuntos que satisface $T_{\lambda_1} \leq T_{\lambda_2}$ si $\lambda_1 \leq \lambda_2$. Muestra que $(T_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ converge puntualmente a un operador autoadjunto $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$.

   Hint: Considera las formas sesquilineales $(\xi, \eta) \mapsto \langle T_\lambda \xi, \eta\rangle$ y muestra que convergen puntualmente a forma sesquilineal acotada en $\mathcal{H}$. Utiliza el Teorema de Representación de Riesz y recuerda que para elementos positivos se cumple que $a^2 \leq \|a\|a$.

10. Sea $S \in \mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{N}))$ el operador shift unilateral dado por $S((x_n)) = (0, x_1, x_2, \ldots)$. Muestra que su espectro $\sigma(S) = \overline{\mathbb{D}}$.